

江西赣南刺绣传统纹样在新中式座椅形态设计研究

尹丹, 吴赞*, 吴奇芳
(江西科技师范大学, 江西 南昌 330000)

摘要: **目的** 通过对新中式座椅结构形态和赣南刺绣纹样的调研, 探索传统文化与现代设计的融合点, 创造出既具文化传承性又符合现代审美需求的座椅产品。**方法** 通过调研赣南刺绣的传统纹样与构图, 解释其内涵与设计特征; 通过模糊层次分析法 (FAHP) 提取出影响设计的主要文化元素, 并通过感性工学理论对用户感知意向进行分析; 对具有代表性的赣南刺绣纹样进行分析, 提取相关感性词汇, 并将其聚类分析确定感性意象描述; 构建新中式座椅的形态解构, 并将感知词汇映射到座椅设计中, 引入粒子群优化-支持向量回归 (PSO-SVR) 算法对座椅部件进行生成和优化, 确保设计方案满足用户需求, 具有功能性与美学价值。**结论** 设计了一款符合赣南文化属性和现代消费者审美的新中式座椅, 将新中式座椅设计与赣南刺绣的文化元素和现代设计理念相结合, 满足了消费者对传统文化和现代美学的双重需求。

关键词: 赣南刺绣; 文化特征; 感性意向; 新中式座椅; PSO-SVR

中图分类号: TB472 **文献标志码:** A **文章编号:** 1001-3563(2025)12-0412-11

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2025.12.041

Application of Traditional Patterns of Jiangxi Gannan Embroidery in the Shape Design of New Chinese Style Seats

YIN Dan, WU Yun*, WU Qifang

(Jiangxi Normal University of Science and Technology, Jiangxi Nanchang 330000, China)

ABSTRACT: The work aims to explore the fusion point of traditional culture and modern design through the investigation on structures of new Chinese style seats and patterns of Gannan embroidery and then create a seat product that not only has cultural heritage but also meets modern aesthetic needs. Firstly, by investigating the traditional pattern and composition of Gannan embroidery, the connotation and design features were interpreted. Next, the main cultural elements affecting the design were extracted by Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP), and the users' perceptual intention was analyzed by Kansei engineering theory. Then, through the analysis on representative patterns of Gannan embroidery, the relevant perceptual words were extracted and analyzed in clusters to determine the perceptual image description. Finally, the shape deconstruction of the new Chinese style seat was constructed, and the perceptual words were projected into the seat design. The particle swarm optimization and support vector regression (PSO-SVR) algorithm was introduced to generate and optimize the seat components, ensuring the design scheme meeting the needs of users and having functional and aesthetic values. A new Chinese style seat that conforms to the cultural attributes of Gannan and modern consumer aesthetics is designed. The combination of the design of new Chinese style seats with the cultural elements and modern design concepts of Gannan embroidery meets the dual needs of consumers for traditional culture and modern aesthetics.

KEY WORDS: Gannan embroidery; cultural characteristics; perceptual intention; new Chinese style seat; PSO-SVR

赣南刺绣作为中国传统刺绣技艺中的一大重要流派, 源于江西赣南地区, 具有悠久的历史 and 深厚的

文化底蕴。近年来, 随着国家对传统文化保护和传承的重视, 赣南刺绣的传承与创新逐渐得到政策支持^[1]。

收稿日期: 2025-01-11

*通信作者

新中式座椅设计作为传统文化与现代生活方式的融合体，正面临着前所未有的机遇与挑战。当前，新中式座椅的设计主要集中在形态、材质和功能性等方面的探索。然而，在将传统文化元素与现代设计语言结合的过程中，如何突破传统经验驱动型设计的局限性，实现文化元素提取、用户需求匹配与形态优化的系统性创新，仍是学术界与产业界共同关注的难题。机器学习赋能的精准设计范式，数据驱动的文化传承新为非物质文化遗产的活态传承提供了可量化的解决方案，提升设计的效率与精准性。

1 江西赣南刺绣中传统纹样

1.1 概念界定

江西赣南刺绣是中国传统刺绣工艺的重要组成部分，具有深厚的文化底蕴和独特的艺术魅力^[2]。作为赣南地区重要的民间艺术形式，赣南刺绣在历史上以其精湛的技艺和丰富的文化象征，广泛应用于服饰、家居用品及节庆礼品等领域。其传统纹样不仅是技艺的体现，更是赣南人精神世界的反映，承载着丰富的文化意涵和民俗信仰。赣南刺绣的工艺精细，注重技法的传承与创新。传统的刺绣技巧包括平针、盘金、打籽、浮雕等，每种技法都有着不同的表达效果，能够呈现出纹样的立体感和细腻的层次。绣品的纹样内容丰富，常见的有动植物图案，如龙、凤、莲花、梅花、蝴蝶等，寓意着吉祥、富贵、长寿与和谐。此外，人物和文字图案也频繁出现在刺绣作品中，如八仙、寿星、福字等，这些元素不仅具有装饰性，也寄

托着人们对幸福与安康的祈愿。

赣南刺绣的纹样形式在美学上表现出高度的对称性和均衡感，强调色彩的搭配和图案的层次感，不仅展示了高超的手工技艺，更反映了该地区悠久的历史、深厚的文化积淀及独特的审美情趣。赣南刺绣通常会与当地的风俗习惯和民间故事融合，是文化认同的重要载体。

1.2 赣南刺绣中传统纹样的形制的分类

赣南刺绣传统纹样具有丰富的文化内涵和艺术价值，其纹样种类繁多，涵盖了动物、植物、几何、人物和文字等多个类别^[3]。动物纹中，龙图案作为权力与尊贵的象征，常出现在重要的节庆与宗教仪式中；凤图案则代表祥瑞与和谐，通常与龙纹相伴，寓意“龙凤呈祥”；公鸡图案与鹿图案均寓意着吉祥与繁荣，其中公鸡象征着清晨与新生，鹿则代表长寿与福祉；蝴蝶图案则多与爱情与美好生活相联系，寓意着自由与幸福。植物纹样则以莲花纹为代表，莲花在中国传统文化中寓意纯洁与高雅，常被用作修身养性的象征；喇叭花则象征着爱情的美好与忠诚，而寿桃图案则常见于寿礼中，象征着长寿与福运。几何纹样中，祥云纹是赣南刺绣的经典之一，常用来表达对天地祥和的祈愿；回纹图案则象征着永恒与轮回，是人们对不变命运与永续幸福的追求；钱币图案则有着财富积聚的寓意；文字图案如万字纹，寓意着福运、吉祥与顺利（见图 1）。纹样的形制不仅展现了精湛的工艺，也承载了深厚的文化象征，反映了当地民众的信仰、愿望与生活态度。



图 1 赣南纹饰样本
Fig.1 Samples of Gannan patterns

2 相关理论

2.1 因子分析法

因子分析法是一种多变量统计技术，通过分析大量样本，提取较少的潜在因子（或公因子），从而简化数据结构并揭示内在关系。这种方法将复杂的变量关系转化为易于理解的因子，揭示数据背后的潜在规

律^[4]。因子分析的目标是通过分析变量间的相关性矩阵，提取潜在因子，实现高维数据的降维，帮助研究者识别数据的基本结构。其基本步骤包括数据准备、计算相关矩阵、提取因子、进行因子旋转以及计算因子得分。贺雪梅等^[5]研究基于意象转译的家具设计策略，提出通过文化符号提取与形态重构实现情感化设计，结论表明该方法能增强用户文化认同与情感共

鸣。于娜等^[6]探讨古典坐墩造型的感知意象,发现比例、纹饰与材质显著影响用户对庄重、雅致等意象的感知,为传统家具创新提供依据。

2.2 支持向量机-优化粒子群算法

支持向量回归(SVR)是一种基于支持向量机(SVM)理论的回归分析方法^[7]。与传统回归方法不同,SVR通过在高维特征空间中构建超平面来拟合数据,并引入“ ε -不敏感损失函数”来平衡模型的精度和复杂度。在SVR模型中,预测误差被限制在一个定义为 ε 的容忍范围内,超出范围的误差将被惩罚,从而有效控制模型的泛化能力^[9]。SVR特别适用于处理非线性关系,借助核函数将输入数据映射到高维空间,在该空间中寻找最优回归超平面。近年研究显示,PSO-SVR算法在文化遗产数字化领域取得突破性进展^[10]。粒子群优化算法(PSO)是1995年由Eberhart博士和Kennedy博士提出的一种群体智能优化算法^[10]。PSO的核心思想模仿鸟群觅食行为,通过模拟个体间的信息共享与合作,达到全局最优解。该算法通过随机生成一组粒子,每个粒子代表一个可能的解,并具有位置和速度属性^[12]。粒子的适应度值通过目标函数评估,适应度越高,粒子的位置越接近最优解^[11]。刘文思等^[13]结合KE/PSO-SVR模型构建香炉设计评价体系,验证该算法可精准预测用户偏好,优化产品参数并提升满意度。

2.3 FAHP

模糊层次分析法(FAHP)结合了模糊数学和层次分析法(AHP)^[14],是一种多准则决策方法^[15]。通过引入模糊数学的概念,FAHP克服了AHP在处理不确定性和模糊信息时的局限,能够更精确地反映决策中的复杂性和不确定性。该方法采用模糊集合理论来处理AHP中的模糊性,从而更真实地体现实际问题中的不确定性和模糊性^[16]。万晴娟等^[17]基于FAHP-ZMET方法研究藤编家具设计,提出以非物质文化遗产意象为核心的设计框架,实现传统工艺与现代美学的融合。范琨等^[18]从可持续理念切入竹编家具设计,提出模块化、绿色材料等策略,为文化家具的生态化转型提供实践路径。

权重计算。 $w = (w_1, w_2 \cdots w_n)$ 为 R 的权重向量。

$$W_i = \frac{\sum_{i,j=1}^n r_{ij} + \frac{n}{2} - 1}{n(n-1)} \quad (1)$$

式中, w_i 为因素 r_i 的权重。

一致性检验。运用 $I(A, W^*)$ 和特征矩阵 W^* 的定义,表达式分别如式(2)~(4):

$$I(A, W^*) = \frac{1}{n^2} \sum_{i,j=1}^n |a_{ij} + b_{ji} - 1| \quad (2)$$

$$W_{ij} = \frac{w_i}{w_i + w_j} \quad (3)$$

$$Q = (a_{ij})_{n \times n}, W^* = (b_{ij})_{n \times n} \quad (4)$$

其中, Q 和 W^* 均为模糊互补判断矩阵^[20]。若相容性指标值 $I(Q, W^*)$ 小于特定阈值 α (一般取 $\alpha = 0.1$)^[19]。

2.4 感性工学

感性工学(KE)理论由日本广岛大学的长町三生教授于1970年提出。该理论通过研究用户的感性需求、情感和体验,将这些非量化的感性因素转化为可量化的数据,并应用于产品设计与开发中^[20]。感性工学强调通过实验获取关于用户需求和体验的数据,并在设计过程中进行分析。设计流程主要包括感性意象的收集、模型构建和设计优化三个阶段。设计师可通过李克特量表法、SPSS统计法或语义差分法等方法,将感性数据转化为信息,以更好地满足用户的感性需求。罗坤明等^[21]集成KE/AHP/GRA理论构建茶家具设计模型,结论表明该方法可量化用户感性需求,指导功能与美学平衡的产品开发。刘宗明等^[22]结合感性工学与AHP分析定制家具设计,提出以用户情感需求为导向的设计流程,提升产品市场适配性与竞争力。

3 研究工作

3.1 研究流程

本研究将赣南刺绣文化元素应用于新中式座椅设计,探索传统文化与现代家具设计的融合路径。首先通过调研赣南刺绣的传统纹样与构图,详细分析其文化内涵、艺术表现及设计特征。通过对刺绣纹样的系统性梳理,提炼出具有代表性的图案,如龙凤、莲花、回纹等,进而识别出其文化象征意义和设计风格。运用因子分析法(FAHP)对赣南刺绣的纹样及构图进行定量化分析,提取出影响设计的主要文化元素,如色彩、对称性、图案层次感等。专家评估与文献分析相结合,确保提取的因子具有科学性和代表性。采用感性工学理论对用户的感知进行系统分析。通过选取样本并提取感性词汇,利用聚类分析方法识别出用户对于座椅设计的核心感知维度,如舒适感、文化认同感、视觉美感等。这些感性词汇为后续的座椅形态解构与设计提供了直观的指导。最后,结合赣南刺绣因子的提取与重组,构建新中式座椅的形态结构,并将感性词汇映射到具体设计中。为了进一步优化设计方案,运用粒子群优化支持向量回归(PSO-SVR)算法,对座椅部件进行构成和功能优化,确保设计方案不仅具备深厚的文化价值,同时满足现代用户对功能性和美学的需求。通过这一系列方法,研究不仅提供了文化与设计结合的创新路径,也为新中式家具的设计提供了理论依据与实践指导。

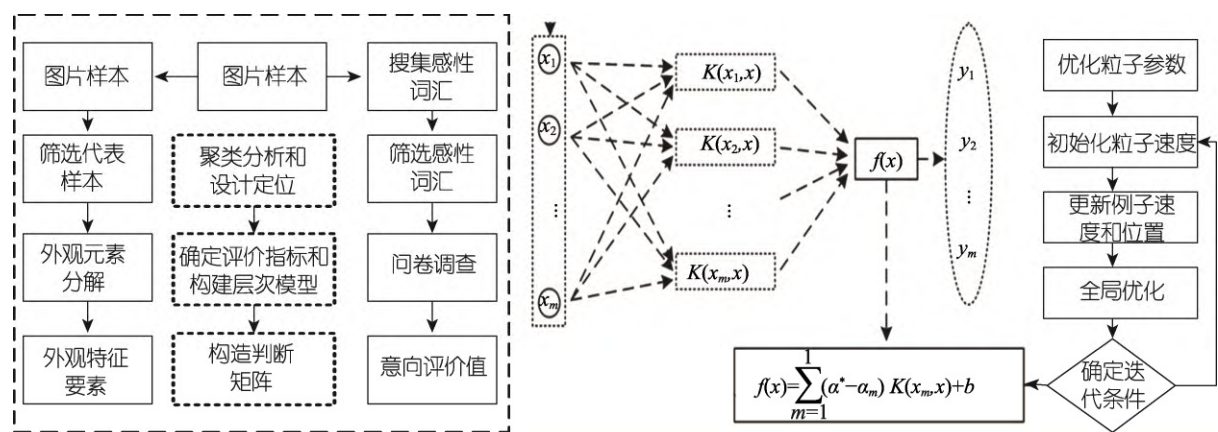


图 2 研究框架
Fig.2 Research framework

3.2 因子分析

本次调研使用 7 级里克特量表法 (Likert Scale) 筛选赣南传统刺绣纹样^[23]。首先, 通过文献研究和专家访谈, 收集了 30 种具有代表性的赣南刺绣图案。为确保结果的科学性和专业性, 邀请了 10 位来自刺绣、民俗文化和艺术设计等领域的专家参与评分。专家依据个人知识和经验, 分别从“视觉”“文化”和“认知”等维度为每种纹样打分, 采用 7 级评分标准。根据专家评分结果, 运用统计方法筛选出得分最高的 5 种纹样, 并进一步从中挑选出 3 种具有代表性的构图。这一筛选结合了量化分析与专家意见, 确保了过程的客观性和合理性。

筛选完成后, 采用模糊层次分析法 (FAHP) 对这些纹样的综合价值进行评估。FAHP 通过构建判断矩阵, 结合专家意见, 得出每种纹样在多个维度上的优先级, 从而帮助决策者确定最具代表性的纹样及其构图。基于 FAHP 得出的排序, 形成了一个具有实际应用价值的赣南传统刺绣纹样与构图筛选方案, 为文化传承和艺术创作提供了理论依据和实践指导。

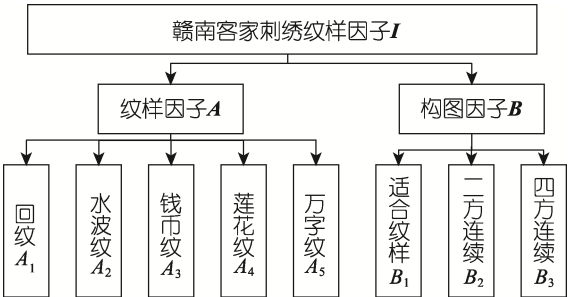


图 3 赣南刺绣纹样因子分析模型构建
Fig.3 Construction of factor analysis model for Gannan embroidery patterns

依次为纹样因子 A; 纹样因子 B; 构图因子, 并依次推导出需求 A₁、A₂、A₃……B₃。建立模糊互补判断矩阵^[24]。构建模糊互补判断矩

阵 $R = (r_{ij})_{n \times n} (i, j = 1, 2 \cdots n)$, 其中, $r_{ij} = 0.5$, 表示因素 r_i 与其自身相比同等重要; 若 $r_{ij} \in [0.1, 0.5)$, 则表示因素 r_j 比 r_i 因素重要; 若 $r_{ij} \in [0.5, 0.9)$, 则表示因素 r_i 比 r_j 因素重要, 采用 1~9 标度法赋分见表 1。

表 1 0.1~0.9 标度法及其含义
Tab.1 0.1~0.9 scale method and its meaning

标度	定义	说明
0.5	同等重要	两因素相比较同等重要
0.6	稍微重要	两因素相比较, 行因素比列因素稍微重要
0.7	明显重要	两因素相比较, 行因素比列因素明显重要
0.8	重要得多	两因素相比较, 行因素比列因素重要得多
0.9	极端重要	两因素相比较, 行因素比例因素极端重要
0.1, 0.2, 0.3, 0.4	反比较	若因素 r_i 与因素 r_j 相比较得到判断 $r_i=0.6$, 则 $r_j=1-0.6=0.4$

若因素 r_i 与因素 r_j 相比较得到判断 $r_{ij} = 0.6$, 则 $r_{ji} = 1 - 0.6 = 0.4$ 。

3.3 准则层、指标层判断矩阵计算

3.3.1 判断矩阵

通过专家组对 I 目标准则层和指标层进行打分, 构建模糊互补判断矩阵。用户需求总权重如表 2~3 所示。对准则层进行判断矩阵构建如下。

表 2 目标层 / 赋值
Tab.2 Assignment of target layer I

I	A	B
A	0.5	0.6
B	0.4	0.5

表 3 目标层 / 矩阵评分权重构建
Tab.3 Score weight construction of target layer I matrix

I	A	B
A	0.5	0.55
B	0.45	0.5

对指标层纹样因子进行判断矩阵权重构建及结果见表 4~5。

表 4 纹样因子 A 矩阵赋权
Tab.4 Pattern factor A matrix weighting

A	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅
A ₁	0.4	0.5	0.6	0.3	0.7
A ₂	0.6	0.4	0.5	0.6	0.6
A ₃	0.3	0.7	0.4	0.5	0.4
A ₄	0.6	0.3	0.4	0.6	0.5
A ₅	0.4	0.5	0.6	0.3	0.7

表 5 纹样因子矩阵评分权重构建
Tab.5 Score weight construction of pattern factor matrix

A	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅
A ₁	0.500 0	0.5062	0.494	0.519	0.512 5
A ₂	0.493 8	0.500 0	0.4878	0.5128	0.506 3
A ₃	0.506 0	0.512 2	0.500 0	0.525	0.518 5
A ₄	0.481 0	0.487 2	0.475	0.500 0	0.493 5
A ₅	0.487 5	0.493 7	0.481 5	0.506 5	0.500 0

对指标层构图因子进行判断矩阵权重构建及结果见表 6~7。

表 6 构图因子 B 矩阵赋权
Tab.6 Composition factor B matrix weighting

B	B ₁	B ₂	B ₃
B ₁	0.5	0.6	0.4
B ₂	0.4	0.5	0.3
B ₃	0.6	0.7	0.5

表 7 构图因子矩阵评分权重构建
Tab.7 Score weight construction of composition factor matrix

B	B ₁	B ₂	B ₃
B ₁	0.500 0	0.477 3	0.567 5
B ₂	0.522 7	0.500 0	0.589 7
B ₃	0.432 5	0.410 3	0.500 0

3.3.2 综合判断矩阵

集成权重为指标层最终权重，计算公式为：集成权重=准则层权重×指标层相对权重。经上述结果可得出纹样因子中最重要的是 A4 回纹，构图因子中重要的是 B3 适合纹样（见表 8）。

表 8 晋作家具装饰纹样因子最终权重排序
Tab.8 Final weight ranking of decorative pattern factors of Jin style furniture

目标层	准则层	准则层权重	指标层	相对权重	绝对权重	排序
I	A	0.55	A ₁	0.205 0	0.112 8	5
			A ₂	0.200 0	0.110 0	6
			A ₃	0.210 0	0.115 5	4
			A ₄	0.190 0	0.104 5	8
			A ₅	0.195 0	0.107 3	7
	B	0.45	B ₁	0.333 3	0.150 0	2
			B ₂	0.283 3	0.1275	3
			B ₃	0.383 3	0.172 5	1

3.4 新中式座椅样本图片提取

在确定新中式座椅的感性词汇时，首先需要明确座椅的定义及其在现代生活中的功能和意义^[25]。座椅不仅要满足舒适性和功能性的基本要求，还应具备美学价值，并能够与用户的情感需求产生共鸣。因此，选择感性词汇时，需综合考虑座椅的实用性、视觉效果和情感价值。结合 Python 爬取的座椅图片素材，收集了多种样本。最终，从中筛选出 35 款具有代表性的座椅，剔除外形相似的产品，以便更好地分析市场趋势与设计重点。这 35 款座椅在形态、风格和设计理念上各具特色（见图 4），为后续的设计创新提供了数据支持和参考依据。

六维模型下 Stress 值最小且 RSO 值大于 0.8，表明模型拟合度较好，适合进一步分析。使用 K-均值聚类得到聚类谱系图^[26]，如图 3 所示，样本可聚合为 10 类，从每类中挑选一个样本作为最终代表样本（如图 5 所示）。

广泛收集新中式座椅使用者的情感数据，并整理成情感词汇表。最初，研究人员从设计作品、书籍和家具网站中收集了 50 个关于家具的感性词汇。随后，通过焦点小组讨论筛选和精炼这些词汇，去除了缺乏情感表达或含义重复的词汇（如“舒适的”和“舒服的”）。经过这一过程，最终确定了 14 个具有代表性的情感词汇（见表 7）。这些词汇被应用于 42 个新中式座椅造型样本，并对其相关性进行评分，构建了新中式座椅用户情感评价矩阵。为了提高分析效率，研究团队采用因子分析进一步简化了感性词汇的数量。这些感性词汇反映了用户对新中式座椅的情感认知。

研究通过问卷调查法深入探讨了影响新中式座椅设计的因素，并采用 7 点李克特量表对感性词汇进行评分，评分范围为-3至+3，其中得分越高，表示目标群体对该情感词汇的认同度越强。



图 4 新中式座椅设计样本图（改）
Fig.4 Design sample diagram of new Chinese style seats (modified)

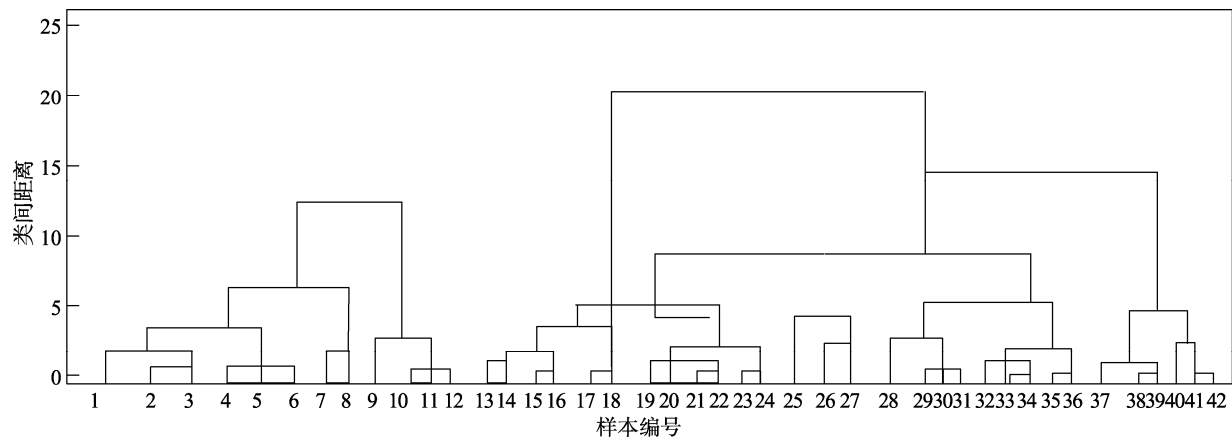


图 5 6 个新中式座椅最终代表样本
Fig.5 Ultimate representative samples of 6 new Chinese style seats

表 9 具有代表性的 KE 词对
Tab.9 Representative KE word pairs

编号	感性意向词汇	编号	感性意向词汇
V1	典雅的	V8	宁静的
V2	温润的	V9	融合的
V3	简约的	V10	精致的
V4	舒适的	V11	古朴的
V5	灵动的	V12	雅致的
V6	传统的	V13	现代的
V7	独特的	V14	和谐的

3.5 感性形容词因子分析

本研究采用 SPSS 26.0 统计软件对表 2 中的数据进行了因子分析，进一步对感性形容词进行了归类，从而提取出新中式座椅的主要感性因子^[27]。14 对感性形容词的 KMO 值超过 0.6（见图 8），这表明这些感性形容词之间存在较强的相关性，适合进行因子分析。

继续运用 SPSS，得出各因子的特征值和方差贡献率（见表 9）。

表 10 公因子方差
Tab.10 Common factor variance

KMO 和 Bartlett 的检验		
KMO 值		0.624
近似卡方		99.229
Bartlett 球形度检验	df	45
	p	0.000

表 11 方差解释率
Tab.11 Total variance interpretation

编号	特征根			主成分提取		
	特征根	方差解释率%	累积/%	特征根	方差解释率/%	累积 /%
1	4.643	33.165	33.165	4.643	33.165	33.165
2	2.413	17.238	50.404	2.413	17.238	50.404
3	1.989	14.21	64.614	1.989	14.21	64.614
4	1.466	10.47	75.084	—	—	—
5	0.98	6.998	82.082	—	—	—
6	0.849	6.065	88.147	—	—	—
7	0.557	3.975	92.122	—	—	—
8	0.433	3.095	95.218	—	—	—
9	0.366	2.616	97.834	—	—	—
10	0.274	1.957	99.791	—	—	—
11	0.023	0.161	99.952	—	—	—
12	0.004	0.028	99.98	—	—	—
13	0.003	0.02	100	—	—	—
14	0	0	100	—	—	—

从表 12 可以看出，前 3 个公因子合了解释了 64.6%的方差。这表明提取的这 3 个公因子已能够充分代表最初的 14 个新中式座椅产品感性词汇指标，并且其解释的方差超过了 60%，意味着能够较好地还原初始数据的主要信息。

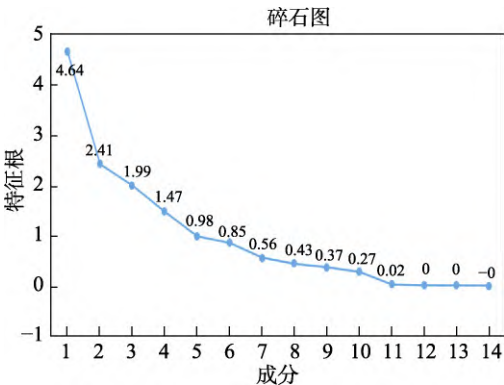


图 6 因子碎石图
Fig.6 Factor lithotripsy diagram

图 6 展示了因子分析的碎石图，主要用于辅助判断提取因子的个数^[28]。从第 3 个因子之后，新增因子的贡献变得较小，因此可以选择前 3 个因子作为主要

因子，作为新中式座椅设计改进的关键方向。表 10 展示了主因子中各因子成分矩阵与感性词汇得分的对应关系。

表 12 因子成分矩阵
Tab.12 Matrix of factor components

形容词	成分		
	1	2	3
典雅的	0.233	-0.262	-0.15
温润的	0.321	0.244	-0.34
简约的	0.316	0.368	-0.032
舒适的	0.299	-0.39	0.002
灵动的	0.308	-0.196	-0.099
传统的	0.176	0.043	0.366
独特的	0.217	0.202	0.349
宁静的	0.122	0.043	0.473
融合的	0.212	0.19	0.416
精致的	0.243	-0.253	0.217
古朴的	0.306	0.242	-0.375
雅致的	0.289	0.387	-0.046
现代的	0.3	-0.392	0.011
和谐的	0.308	-0.196	-0.099

为深入研究主因子的成分组成，更好解释提取的因子，采用最大方差法进行正交旋转，可得到因子旋转后的成分矩阵（见表 11）。

表 13 因子旋转后的成分矩阵
Tab.13 Component matrix after factor rotation

形容词	成分		
	1	2	3
典雅的	0.233 4	-0.261 6	-0.150 2
温润的	0.320 6	0.244 4	-0.339 5
简约的	0.316 2	0.368 4	-0.031 8
舒适的	0.299	-0.390 4	0.002 4
灵动的	0.307 8	-0.196 5	-0.098 5
传统的	0.175 9	0.042 5	0.365 8
独特的	0.217 1	0.201 9	0.349
宁静的	0.121 7	0.042 7	0.472 8
融合的	0.212 2	0.189 9	0.415 8
精致的	0.242 7	-0.252 7	0.216 8
古朴的	0.305 5	0.242	-0.374 8
雅致的	0.289 2	0.387 4	-0.045 9
现代的	0.3	-0.391 8	0.010 7
和谐的	0.307 8	-0.196 5	-0.098 5

在成分 1 中，词汇如“典雅的”“温润的”“舒适的”“灵动的”“精致的”“古朴的”“现代的”和“和谐的”所展现的是一种融合传统与现代、文化深度与舒适性并重的座椅形象。这些词汇体现了对“精致”

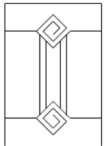
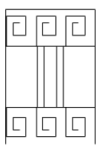
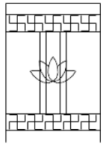
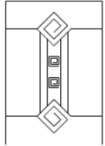
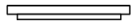
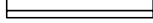
与“舒适”的双重追求,因此这组词汇可以归纳为“舒适与美学”。在成分 2 中,“简约的”“雅致的”进一步细化了座椅设计的精髓,强调了极简主义的美学表现。这一组词汇所传递的情感是对“简洁”和“优雅”风格的追求,因此这组词汇可以归纳为“简洁与内敛”。在成分 3 中,“传统的”“独特的”“宁静的”“融合的”则表达了对传统文化的深刻理解,以及通过创新设计达到的文化融合感。这一组词汇表达的情感是对传统工艺的传承,同时又在现代设计语言中注入新意。座椅的设计或许会在形式上融入传统元素,如中式的榫卯结构,或是某种独特的传统雕刻手法,但其整体造型或材质运用又有所创新,以适应现代人的审美和使用需求,因此,这组词汇的核心理念是“文化

碰撞融合”。

3.6 新中式座椅样本形态解构

形态解构通过对产品或系统的形式与结构进行拆解,揭示感性意向与产品结构之间的关系。该方法强调从用户的感受与体验出发,深入理解各设计元素如何影响用户的感知与情感。在研究中由 15 名家具设计师组成的团队,依据语义评价结果,对 42 个新中式座椅造型样本进行了形态解构。研究将每个新中式座椅样本的组成部件划分为 5 个类别:①椅顶、②椅背、③扶手、④椅座。接着为每个类别确定了 6 种不同的形态特征,如表 12 所示。为新中式座椅设计中的感性因素提供了详细的形态分析,为后续的设计优化提供了科学依据。

表 14 新中式座椅形态解构
Tab.14 Shape deconstruction of new Chinese style seats

形态/部件	形态 1	形态 2	形态 3	形态 4
①椅顶				
②椅背				
③扶手				
④椅座				

4 基于 PSO-MLP 的新中式座椅造型特征与用户感知评价映射训练

4.1 造型特征与用户感知评价的映射矩阵构建

将降维后的感知词汇表再次分发给 50 位参与者,要求他们使用五级量表对 42 个新中式座椅样本进行感知评价,评分标准为:1 表示该样本与感性词汇差距较大,5 表示该样本与感性词汇高度契合。同时,研究还对 42 个新中式座椅样本进行了形态编码,

并将相似的形态类别与降维后的 4-medium 感知词汇结合,构建了新中式座椅造型特征与用户情感反应之间的映射矩阵(见表 13)。

将 42 个座椅编码样本形态作为 PSO-SVR 模型的输入特征值,3 种用户类型的感知评价平均值作为目标输出值。模型构建与计算在 MATLAB 软件中进行。在使用 PSO(粒子群优化)算法和 SVR(支持向量回归)模型进行训练时,找到的最佳输入组合为[1, 3, 2, 2],这意味着在模型输入中,①椅顶选择了 1,②椅背选择了 3,④扶手选择了 2,⑤椅座选择了 2。

表 15 新中式座椅造型特征与用户感知评价的映射矩阵
Tab.15 Mapping matrix between shape features of new Chinese style seats and users' perception evaluation

样本	椅顶	椅背	扶手	椅座	舒适与美学	简洁与内敛	文化碰撞融合
1	3	2	1	4	6.12	6.47	3.91
2	1	1	2	2	4.63	5.41	1.51
3	2	4	1	3	5.04	4.51	5.14
4	4	3	3	4	4.39	6.51	3.47
5	4	1	4	3	6.59	1.88	1.68
.....							
41	3	3	2	4	1.01	3.42	6.67
42	4	1	2	4	3.73	3.74	4.19

基于这个输入组合，模型预测的输出结果分别为 6.611 430 2、6.119 205 7 和 5.703 297。这些预测值是模型对某些目标变量的估计值。模型的最佳评估指标得分为 1.614，这个值反映了模型预测的准确性或误差程度。得分较低通常表示模型的预测误差较小，表现较好。

4.2 预测与应用

将 PSO-SVR 的预测结果应用于实际的座椅设计开发中，从形态解构表中的特定元素中汲取灵感。这款新中式座椅在设计上巧妙融合了传统与现代元素，既保留了经典中式文化的韵味，又展现了简洁现代的设计语言。椅背采用经典的回纹图案，回纹作为传统中式纹饰之一，具有深厚的文化象征意义，不仅体现了对传统工艺的尊重，还蕴含着“吉祥”与“和谐”的寓意。通过精心雕刻和细致打磨，回纹在椅背上展现出独特的艺术韵味，既具有视觉冲击力，又不失典雅与温润的触感（见图 8）。

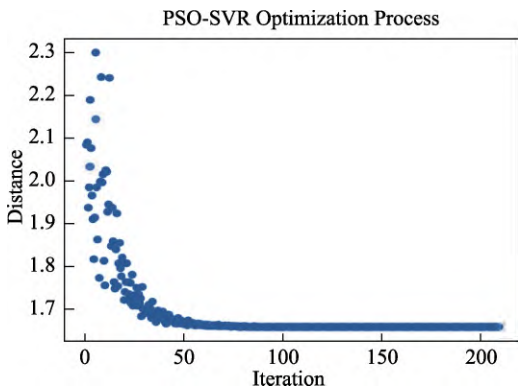


图 7 PSO 优化过程
Fig.7 PSO optimization process



图 8 赣南刺绣传统纹样新中式座椅
Fig.8 New Chinese style seats with traditional Gannan embroidery patterns

整体造型遵循简洁与内敛的设计理念，摒弃了多余的装饰与繁琐的细节，追求线条的简洁流畅，展现出清新自然的美感。座椅的框架以轻盈的木质结构为主，运用简洁的几何线条塑造轮廓，带来现代感的同时，木质的自然纹理又增添了温暖与亲和力，使得座椅不仅具备实用功能，也能为空间注入一股温文尔雅的气质（见图 9）。



图 9 赣南刺绣传统纹样新中式座椅顶视图
Fig.9 Top view of new Chinese style seats with traditional Gannan embroidery patterns

在材质选择上，座椅采用高品质木材与精致织物，既确保了座感的舒适性，又突出了座椅的高雅气质。座椅的整体设计追求“少即是多”的理念，通过极简的造型与细腻的工艺，使每一处细节都彰显出品质与品位，在整体的新中式家居风格中，赣南刺绣文化特点的新中式座椅体现了对文化空间的实际诠释，旨在打造一个既具有传统文化底蕴，又符合现代生活方式的舒适空间（见图 10）。



图 10 赣南刺绣传统纹样新中式座椅的应用效果
Fig.10 Application effect of new Chinese style seats with traditional Gannan embroidery patterns

5 结论

本研究通过深入探讨赣南刺绣纹样与构图元素，成功地将传统文化融入新中式座椅的设计中，探索了传统与现代的有机结合。赣南刺绣的文化元素不仅具有深厚的历史价值，还能为现代家具设计带来独特的艺术魅力。结合感性工学理论与用户感知分析，为座椅的形态优化和功能性提升提供了有力支持。通过因子分析法提取并重组赣南刺绣的关键文化元素，以及利用 PSO-SVR 算法对座椅部件进行优化，设计方案既满足了消费者对传统文化的认同需求，又契合了现代审美和舒适性要求。此外，机器学习技术的应用显

著提升了设计过程的效率和精确性, 优化了设计决策, 确保了座椅产品在功能性、艺术性和可持续性方面的平衡。本研究构建的文化转译模型, 为传统工艺的现代化转型提供了方法论框架。针对文化空间强调用户对文化环境的体验, 且技术赋能于非遗技艺与现代家具形式结合的设计流程, 为文化创意家具产业提供标准化的方法框架支持。

参考文献:

- [1] 王犹建. 赣南客家宗祠装饰艺术图像叙事空间研究[J]. 家具与室内装饰, 2022, 29(1): 121-125.
WANG Y J. Research on Image Narrative Space of Gannan Hakka Ancestral Temple Decorative Arts[J]. Furniture & Interior Design, 2022, 29(1): 121-125.
- [2] 陈倩. 巴渝民间美术符号在旅游纪念品设计中的应用研究[J]. 包装工程, 2019, 40(14): 279-283.
CHEN Q. Application of Bayu Folk Art Symbols in Design of Tourist Souvenirs[J]. Packaging Engineering, 2019, 40(14): 279-283.
- [3] 周子炜, 彭磊. “一带一路”背景下赣南旅游纪念品设计研究[J]. 包装工程, 2017, 38(18): 230-234.
ZHOU Z W, PENG L. "the Belt and Road" under the Background of Gannan Tourism Souvenirs Design[J]. Packaging Engineering, 2017, 38(18): 230-234.
- [4] 曹淮, 李斌. 基于灰色关联分析的产品形态仿生匹配研究[J]. 包装工程, 2024, 45(24): 141-151.
CAO H, LI B. Product Form Bionic Matching Based on Grey Correlation Analysis[J]. Packaging Engineering, 2024, 45(24): 141-151.
- [5] 贺雪梅, 孔维佳, 邓晓璇. 基于意象转译的家具设计策略[J]. 林产工业, 2020, 57(2): 55-57.
HE X M, KONG W J, DENG X X. Furniture Design Strategy Based on Image Translation[J]. China Forest Products Industry, 2020, 57(2): 55-57.
- [6] 于娜, 张聪. 古典坐墩造型设计的感知意象研究[J]. 包装工程, 2017, 38(12): 104-109.
YU N, ZHANG C. Sit Pier Perceptual Image Based on the Modeling Design[J]. Packaging Engineering, 2017, 38(12): 104-109.
- [7] 曾子健, 肖慧, 徐哈宁, 等. 基于 CRITIC 赋权法与 PSO-SVR 模型的滑坡地表位移预测[J]. 科学技术与工程, 2024, 24(35): 14940-14946.
ZENG Z J, XIAO H, XU H N, et al. Landslide Surface Displacement Prediction Based on CRITIC Weight Method and PSO-SVR Model[J]. Science Technology and Engineering, 2024, 24(35): 14940-14946.
- [8] PAN S S. Emotional Analysis of Broadcasting and Hosting Speech by Integrating Grid PSO-SVR and PAD Models[J]. International Journal of Cognitive Computing in Engineering, 2025, 6: 55-64.
- [9] 刘英迪, 肖功为, 刘琼. PVS-PSO-SVR 协同模型及实证分析[J]. 湘潭大学学报(自然科学版), 2024, 46(3): 57-65.
LIU Y D, XIAO G W, LIU Q. PVS-PSO-SVR Cooperative Model and Its Empirical Analysis[J]. Journal of Xiangtan University (Natural Science Edition), 2024, 46(3): 57-65.
- [10] 张强, 郭红霞. 基于 PSO-SVR 的国产电影著作权价值评估研究[J]. 商业观察, 2024(9): 100-107.
ZHANG Q, GUO H X. Research on Domestic Film Copyright Value Evaluation Based on PSO-SVR[J]. Business Observation, 2024(9): 100-107.
- [11] 都胜朝, 刘贝, 石和乾, 等. 基于 SG-PSO-SVR 的扇形段故障预测系统设计[J]. 宝钢技术, 2023(6): 43-49.
DU S C, LIU B, SHI H Q, et al. Design of Segment Fault Prediction System Based on SG-PSO-SVR[J]. Baosteel Technology, 2023(6): 43-49.
- [12] 裴卉宁, 邵星辰, 谭昭芸, 等. 融合 DE-GWO 与 SVR 的文化意象预测模型[J]. 图学学报, 2023, 44(1): 184-193.
PEI H N, SHAO X C, TAN Z Y, et al. Prediction Model of Cultural Image Based on DE-GWO and SVR[J]. Journal of Graphics, 2023, 44(1): 184-193.
- [13] 刘文思, 李晶. 结合 KE/PSO-SVR 的香炉评价与设计方法[J]. 包装工程, 2025, 46(4): 447-454.
LIU W S, LI J. Evaluation and Design Method of Incense Burner Combining Kansei Engineering and Particle Swarm Optimization-Support Vector Regression[J]. Packaging Engineering, 2025, 46(4): 447-454.
- [14] SU X M, JIANG H S, QIN T C, et al. Particle Swarm Optimization-Support Vector Regression (PSO-SVR)-Based Rapid Prediction Method for Radiant Heat Transfer for a Spacecraft Vacuum Thermal Test[J]. Applied Sciences, 2024, 14(20): 9407.
- [15] 万青蓝, 武月琴. 基于感性工学和模糊层次分析法的汽车皮革座椅肌理设计研究[J]. 皮革科学与工程, 2025, 35(1): 98-106.
WAN Q L, WU Y Q. Research on the Texture Design of Automobile Leather Seats Based on Perceptual Engineering and Fuzzy Analytic Hierarchy Process[J]. Leather Science and Engineering, 2025, 35(1): 98-106.
- [16] 张丽华, 邢鹏翔, 王传捷, 等. 基于改进的 FAHP-熵权法组合赋权与可拓云模型的新能源消纳预警评估方法[J]. 武汉大学学报(工学版), 2024, 57(10): 1416-1423.
ZHANG L H, XING P X, WANG C J, et al. An Early Warning Evaluation Method for New Energy Consumption Based on Improved FAHP-Entropy Weight Method Combined Weighting and Extension Cloud Model[J]. Engineering Journal of Wuhan University, 2024, 57(10): 1416-1423.
- [17] 万晴娟, 罗坤明, 陈振益. 基于 FAHP-ZMET 的佛山非遗“南海藤编”家具产品设计研究[J]. 包装工程, 2025, 46(6): 151-160.
WAN Q J, LUO K M, CHEN Z Y. Product Design of Foshan Intangible Cultural Heritage "Nanhai Rattan

- Weaving" Furniture Based on FAHP-ZMET[J]. Packaging Engineering, 2025, 46(6): 151-160.
- [18] 范琨, 易欣. 基于可持续性理念的竹编文化家具设计研究[J]. 包装工程, 2024, 45(16): 380-389.
- FAN K, YI X. Design of Bamboo Woven Cultural Furniture Based on the Concept of Sustainability[J]. Packaging Engineering, 2024, 45(16): 380-389.
- [19] 钟蕾, 李铭洋. 基于模糊层次分析法的大漆文创设计研究与实践[J]. 包装工程, 2024, 45(16): 323-333.
- ZHONG L, LI M Y. Research and Practice of Cultural and Creative Product Design of Natural Painting Process Based on Fuzzy Analytic Hierarchy Process[J]. Packaging Engineering, 2024, 45(16): 323-333.
- [20] ZHOU C M, JIANG L S, KANER J. Study on Imagery Modeling of Electric Recliner Chair: Based on Combined GRA and Kansei Engineering[J]. Applied Sciences, 2023, 13(24): 13345.
- [21] 罗坤明, 王晓瑜, 杨永忠, 等. 基于 KE/AHP/GRA 集成理论的茶家具设计研究[J]. 家具与室内装饰, 2024, 31(9): 64-71.
- LUO K M, WANG X Y, YANG Y Z, et al. Research on Tea Furniture Design Based on KE/AHP/GRA Integration Theory[J]. Furniture & Interior Design, 2024, 31(9): 64-71.
- [22] 刘宗明, 陈旭辉. 基于感性工学和层次分析法的模块化家具设计[J]. 包装工程, 2024, 45(8): 141-149.
- LIU Z M, CHEN X H. Modular Furniture Design Based on Kansei Engineering and Analytic Hierarchy Process[J]. Packaging Engineering, 2024, 45(8): 141-149.
- [23] 贾丹萍, 靳健, 耿骞, 等. 感性工学视角下的用户需求挖掘研究[J]. 情报学报, 2020, 39(3): 308-316.
- JIA D P, JIN J, GENG Q, et al. A Kansei Engineering Integrated Approach for Customer-Needs Mining from Online Product Reviews[J]. Journal of the China Society for Scientific and Technical Information, 2020, 39(3): 308-316.
- [24] WANG S, WANG L, MOU C D, et al. Applying Kansei Engineering and Eye Movement to Packaging Design Elements—A Case of Tea Packaging Design[J]. Packaging Technology and Science, 2024, 37(5): 429-442.
- [25] 邓雅倩, 林丽, 郭主恩, 等. 脑电结合行为指标的汽车内饰色彩感性评价[J]. 机械科学与技术, 2023, 42(5): 747-754.
- DENG Y Q, LIN L, GUO Z E, et al. Color Perceptual Evaluation of Automotive Interior Combined with EEG and Behavioral Index[J]. Mechanical Science and Technology for Aerospace Engineering, 2023, 42(5): 747-754.
- [26] 叶卫文, 陈镇森, 姜炳春, 等. 汽车座椅头枕塑胶模具结构设计[J]. 中国塑料, 2024, 38(10): 97-102.
- YE W W, CHEN Z S, JIANG B C, et al. Structural Design of Plastic Mold for Automotive Seat Headrest[J]. China Plastics, 2024, 38(10): 97-102.
- [27] 章蓓蕾. 基于 AHP/QFD/FBS/FCE 集成理论的高铁站候车座椅创新设计[J]. 家具与室内装饰, 2024, 31(10): 59-64.
- ZHANG B L. Innovative Design of Waiting Seats for High-Speed Rail Stations Based on AHP/QFD/FBS/FCE Integration Theory[J]. Furniture & Interior Design, 2024, 31(10): 59-64.
- [28] 刘郅政, 易欣玥, 张驰, 等. 基于用户需求驱动的新中式座椅设计研究[J]. 家具与室内装饰, 2024, 31(1): 75-81.
- LIU Z Z, YI X Y, ZHANG C, et al. Research on New Chinese-Style Seat Design Based on User Demand[J]. Furniture & Interior Design, 2024, 31(1): 75-81. <https://link.cnki.net/doi/10.16771/j.cn43-1247/ts.2024.01.011>
- [29] 王帅, 范蒙. 基于 Kano-AHP-QFD 的适老化换鞋座椅设计研究[J]. 包装工程, 2024, 45(10): 42-51.
- WANG S, FAN M. Design of Aging-Appropriate Shoe Changing Seat Based on Kano-AHP-QFD[J]. Packaging Engineering, 2024, 45(10): 42-51.